

Roll No

MCA-104**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, June 2025

Information Technology**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Voice over IP (VoIP)? How does it differ from traditional telephony?
वॉयस ओवर IP (VoIP) क्या है? यह पारंपरिक टेलीफोनी से किस प्रकार भिन्न है?
- b) Explain the concept of WLL and its applications in modern communication systems.
WLL की अवधारणा तथा आधुनिक संचार प्रणालियों में इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए।

2. a) Describe the principles and applications of radar communication.
रडार संचार के सिद्धांतों तथा अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।
- b) How does fiber optic communication work? State its advantages over microwave systems.
फाइबर ऑप्टिक संचार किस प्रकार कार्य करता है? माइक्रोवेव प्रणालियों की तुलना में इसके लाभ बताइए।
3. a) Define digital signature. Explain how it ensures integrity and authenticity.
डिजिटल हस्ताक्षर को परिभाषित कीजिए। बताइए कि यह किस प्रकार अखंडता तथा प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है?
- b) What are security policies? Describe their importance in organizational security.
सुरक्षा नीतियाँ क्या हैं? संगठनात्मक सुरक्षा में उनके महत्व का वर्णन कीजिए।
4. a) Discuss the technologies that support mobile commerce.
मोबाइल वाणिज्य का समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा कीजिए।
- b) Explain the status and growth of mobile commerce in India with examples.
भारत में मोबाइल वाणिज्य की स्थिति तथा वृद्धि को उदाहरणों सहित समझाइए।
5. a) What are the main branches of AI? Give a brief introduction to each.
AI की मुख्य शाखाएँ क्या हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- b) Explain the application of robotics and machine learning in industrial automation.
औद्योगिक स्वचालन में रोबोटिक्स तथा मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए।

6. a) What is Natural Language Processing (NLP)? Discuss its applications in customer service.
 प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) क्या है? ग्राहक सेवा में इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।
- b) How is AI being used in healthcare? Mention real-world examples.
 स्वास्थ्य सेवा में AI का उपयोग कैसे किया जा रहा है? वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उल्लेख करें।
7. a) Define the functional blocks of IoT with a labeled diagram.
 लेबल किए गए आरेख के साथ IoT के कार्यात्मक ब्लॉकों को परिभाषित करें।
- b) Write short notes on the application of Virtual Reality in education and healthcare.
 शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में आभासी वास्तविकता के अनुप्रयोग पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
8. a) Compare cluster computing, grid computing, and cloud computing.
 क्लस्टर कम्प्यूटिंग, ग्रीड कम्प्यूटिंग और क्लाउड कम्प्यूटिंग की तुलना करें।
- b) What are the challenges in cloud computing? Discuss at least three with solutions.
 क्लाउड कम्प्यूटिंग में क्या चुनौतियाँ हैं? समाधान के साथ कम से कम तीन पर चर्चा करें।

Roll No

MCA-104**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, December 2024

Information Technology**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) With the help of suitable diagrams explain the process of Satellite communication and communication through optical fibre.

उपग्रह संचार और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संचार की प्रक्रिया को उपयुक्त रेखाचित्रों की सहायता से समझाइए।

- b) What do you know about Geographic Information System (GIS)? Discuss various components of GIS and also write its applications.

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के बारे में आप क्या जानते हैं? GIS के विभिन्न घटकों पर चर्चा करें और इसके अनुप्रयोग भी लिखें।

2. a) Why modern age systems use digital technology rather than analog.

आधुनिक युग की प्रणालियाँ एनालॉग के बजाय डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों करती हैं?

- b) Differentiate 2G, 3G, 4G and 5G communication technologies.

2G, 3G, 4G और 5G संचार प्रौद्योगिकियों में अंतर बताइए।

3. a) Give a classification of security attacks that can be performed on a IT system. Discuss the application areas where security is crucial.

IT सिस्टम पर किए जा सकने वाले सुरक्षा हमलों का वर्गीकरण बताइए। उन अनुप्रयोग क्षेत्रों पर चर्चा करें जहाँ सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

- b) Discuss the role of Mobile commerce in a developing country like India. What are the technologies available for online payment?

भारत जैसे विकासशील देश में मोबाइल कॉमर्स की भूमिका पर चर्चा करें। ऑनलाइन भुगतान के लिए कौन-सी प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं?

4. a) What is Artificial Intelligence? Can you explain the difference between AI, Machine Learning and Deep Learning.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्या आप AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच अंतर समझा सकते हैं?

- b) Explain the term Natural Language Processing (NLP). What are the three most common tasks addressed by NLP?

नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) शब्द की व्याख्या करें। NLP द्वारा संबोधित किए जाने वाले तीन सबसे सामान्य कार्य क्या हैं?

5. a) Write some important characteristics and applications of Internet of Things (IoT).

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ और अनुप्रयोग लिखिए।

- b) Give an introductory note on Virtual Reality (VR). Discuss applications on AR and VR.

वर्चुअल रियलिटी (VR) पर एक परिचयात्मक नोट दें। AR और VR पर अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

6. a) What do you mean by Generative AI? Discuss applications of Generative AI.

जेनरेटिव AI से आप क्या समझते हैं? जेनरेटिव AI के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

- b) Differentiate centralized and distributed computing.

केंद्रीकृत और वितरित कम्प्यूटिंग में अंतर करें।

7. a) Give an overview of Grid computing technology. How is it different from cloud computing?

ग्रिड कम्प्यूटिंग तकनीक का अवलोकन करें। यह क्लाउड कम्प्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है?

- b) Discuss various service models and deployment models of cloud computing.

क्लाउड कम्प्यूटिंग के विभिन्न सेवा मॉडलों और परिनियोजन मॉडलों पर चर्चा करें।

8. Write short notes on two of the followings:

a) ISDN

b) Neural network

c) Home automation using IoT

निम्नलिखित में से दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) ISDN

ब) न्यूरल नेटवर्क

स) IoT का उपयोग करके होम ऑटोमेशन

Roll No.

MCA-104**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, December 2023

Information Technology*Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is GIS and why it is used? Discuss about different component of GIS and give its applications. 7

GIS क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? GIS के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा कीजिए और इसके अनुप्रयोग दीजिए।

- b) What is ISDN? Discuss about the properties of ISDN. 7

ISDN क्या है? ISDN के गुणों के बारे में चर्चा करें।

2. a) Give the difference between communication technologies as 2G, 3G, 4G and 5G. 7

2G, 3G, 4G और 5G जैसी संचार तकनीकों में अंतर बताइए।

- b) Discuss the approaches for digital signature based on public key encryption. 7

सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन पर आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए दृष्टिकोणों पर चर्चा करें।

3. a) Explain in brief security awareness and policies. 7

संक्षेप में सुरक्षा जागरूकता और नीतियों की व्याख्या करें।

- b) List and explain the different technologies for mobile commerce. 7

मोबाइल कॉमर्स के लिए विभिन्न तकनीकों की सूची बनाएं और समझाएं।

4. a) Define Natural Language Processing with suitable example. List the advantages of NLP. 7

उपयुक्त उदाहरण के साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को परिभाषित कीजिए। NLP के लाभों की सूची बनाएं।

- b) Discuss in detail about the role of neural network in artificial intelligence. 7

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तंत्रिका नेटवर्क की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

5. a) Explain the need of implementing AI in robotics and what are the advantages of this? 7

रोबोटिक्स में AI को लागू करने की आवश्यकता के बारे में बताएं और इसके क्या फायदे हैं?

- b) Illustrate the characteristics of IoT in detail. 7

IoT की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

6. a) Discuss about surveillance and other IoT applications. 7

निगरानी और अन्य IoT अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करें।

- b) List out and explain the applications of Virtual Reality. 7

वर्चुअल रियलिटी के अनुप्रयोगों को सूचीबद्ध करें और समझाएं।

7. a) Differentiate between Centralized and Distributed computing. 7
केंद्रीकृत और वितरित कंप्यूटिंग के बीच अंतर करें।
- b) Explain in brief the challenges and issues in Cloud. 7
क्लाउड में चुनौतियों और मुद्दों को संक्षेप में समझाइए।
8. Write a short note on any two: 14
a) Bluetooth
b) Malicious Programs
c) Enabled systems
d) Cluster computing
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
अ) ब्लूटूथ
ब) दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम
स) सक्षम सिस्टम
द) क्लस्टर कंप्यूटिंग

Roll No.

MCA-104**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, November 2022

Information Technology**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Integrated Services Digital Network, give the advantage of this network.

एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क की परिभाषा दीजिए, इस नेटवर्क का लाभ दीजिए।

b) What is the difference between fiber optics and microwave system? What are the advantages and disadvantages of optical fiber communication?

फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव सिस्टम के बीच अंतर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के फायदे और नुकसान क्या हैं?

2. a) Differentiate between Malware and Virus, and also explain, the different types of Malware?

Malware और Virus में अंतर बताइये और विभिन्न प्रकार के Malware के बारे में भी बताइये।

b) Differentiate between asymmetric and symmetric cryptography?

असममित और सममित क्रिप्टोग्राफी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

3. a) Explain supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning of machine learning.

मशीन लर्निंग के पर्यवेक्षित लर्निंग, अनुपयोगी लर्निंग और सुदृढीकरण लर्निंग के बारे में बताइए।

b) Why do we use Fuzzy Logic? Explain the different blocks of fuzzy logic architecture.

हम फ़ज़ी लॉजिक का उपयोग क्यों करते हैं? फ़ज़ी लॉजिक आर्किटेक्चर के विभिन्न ब्लॉकों को समझाइए।

4. a) Explain IoT Functional Blocks, IoT Communication Models, and IoT Communication APIs.

IoT फंक्शनल ब्लॉक्स, IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स और IoT कम्युनिकेशन APIs की व्याख्या करें।

b) What are the challenges and risk associated with IoT?

IoT से जुड़ी चुनौतियाँ और जोखिम क्या हैं?

5. a) Explain type of Cluster computing and also define open cluster and close cluster.

क्लस्टर कम्प्यूटिंग के प्रकार को समझाइए और ओपन क्लस्टर और क्लोज क्लस्टर को भी परिभाषित करें।

b) What are the advantages and disadvantages of distributed computing?

डिस्ट्रिब्यूटेड कम्प्यूटिंग के क्या फायदे और नुकसान हैं?

6. a) Explain code division multiple access in detail.
कोड डिवाइजन मल्टीपल एक्सेस को विस्तार से समझाइए।
- b) What are the advantages and disadvantages of digital signature? Describe methods for securing digital signature?
डिजिटल सिग्नेचर के फायदे और नुकसान क्या हैं? डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित करने के तरीकों का वर्णन करें।
7. a) How Artificial intelligence and Machine Learning differ from each other?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक दूसरे से कैसे भिन्न है?
- b) How does virtual reality (VR) work? Explain use of VR in healthcare, tourism and digital marketing.
वर्चुअल रियलिटी (VR) कैसे काम करता है? स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और डिजिटल मार्केटिंग में VR के उपयोग को समझाइए।

8. Write short notes (any two):

- i) GSM
- ii) Firewall
- iii) Robotics
- iv) Characteristics of IoT

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- i) GSM
- ii) फ़ायरवॉल
- iii) रोबोटिक्स
- iv) IoT के लक्षण

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-104

M.C.A. I Semester

Examination, June 2020

Computer Organization and Assembly Language Programming

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) What is Counter? Compare a ripple and a synchronous counter?
b) Perform the following additions using binary number system only :
 - i) $110011_2 + 1100_2$
 - ii) $11001.1011_2 + 1011.0110_2$
2. a) Draw the logic diagram of RS flip-flop along with its characteristic table and excitation table. Explain various state transition.
b) Simplify the following expression using Karnaugh map in sum of the product form:
 $F(A, B, C, D) = \Sigma (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$
3. a) What are the various categories of micro operations? Explain with suitable examples.
b) The following transfer statements specify a memory. Explain the memory operation in each case.
 - i) $R2 \leftarrow M[AR]$
 - ii) $M[AR] \leftarrow R3$
 - iii) $R5 \leftarrow M[R5]$

MCA-104

PTO

[2]

4.
 - a) Write and explain three phases of an instruction cycle.
 - b) Briefly explain all the addressing modes of computer instruction.
5.
 - a) Why does DMA have priority over the CPU when both request a memory transfer?
 - b) State the differences between synchronous and asynchronous serial transfer.
6.
 - a) Define the pin diagram of 8086 with the help of suitable diagram.
 - b) Write an assembly language program for 8086 that divides 32 bit number by a 16 bit number.
7.
 - a) How many 128×8 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 2048 bytes.
 - b) What do you understand by segmentation? Write advantages of segmentation.
8. Write short notes on any three of the following:
 - i) Hamming code
 - ii) Multiplexers
 - iii) Paging
 - iv) Virtual memory organization
 - v) Static and dynamic RAM

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-104**M.C.A. I Semester**

Examination, November 2018

**Computer Organization and Assembly Language
Programming***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

ii) All questions carry equal marks.

1. a) What is a Multiplexer? Give block diagram, truth table and logic diagram of a 4×1 multiplexer.
b) Draw the logic diagram of RS Flip-flop along with its characteristic table and excitation table. Explain various state transitions.
2. a) Simplify the following expression using Karnaugh map in sum of the products form:
$$F(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

Also draw the logic circuit for the simplified expression.
b) What do you mean by MOD counter? Write the steps and design a MOD 10 counter.
3. a) Explain the hardware implementation of 4-bit arithmetic circuit which can perform all the arithmetic micro-operations.
b) What are the various categories of micro operations? Explain with suitable examples.

4. a) What is DMA controller? Explain how it transfers the data in a computer system.
b) List all the methods of data transfer. What is program Controlled I/O system? Explain with the help of diagram.
5. a) Explain the instruction set of 8086 in Assembly Language programming. Define the loops and comparisons with example.
b) Define the Pin diagram of 8086 with the help of suitable diagram.
6. a) Explain the 8086 microprocessor addressing modes with the help of an example.
b) A memory has a capacity of 1024×8 bit.
i) How many data input and data output lines does it have?
ii) How many address lines does it have?
iii) What is its Capacity in bytes?
7. a) Define the concept of cache memory. Name all the memory mapping methods. Explain direct mapping method.
b) Explain the difference between the following:
i) Static and Dynamic RAM
ii) Auxiliary memory and Associative memory
8. Define the following terms:
a) Seek time
b) Latency time
c) Hit ratio in cache
d) Memory hierarchy
